西北农林科技大学

NORTHWEST A&F UNIVERSITY

工程仿真软件应用大作业

猕猴桃采摘机械臂关键结构静力学分析

任课教师：李卫

姓　　名：黄钊伟

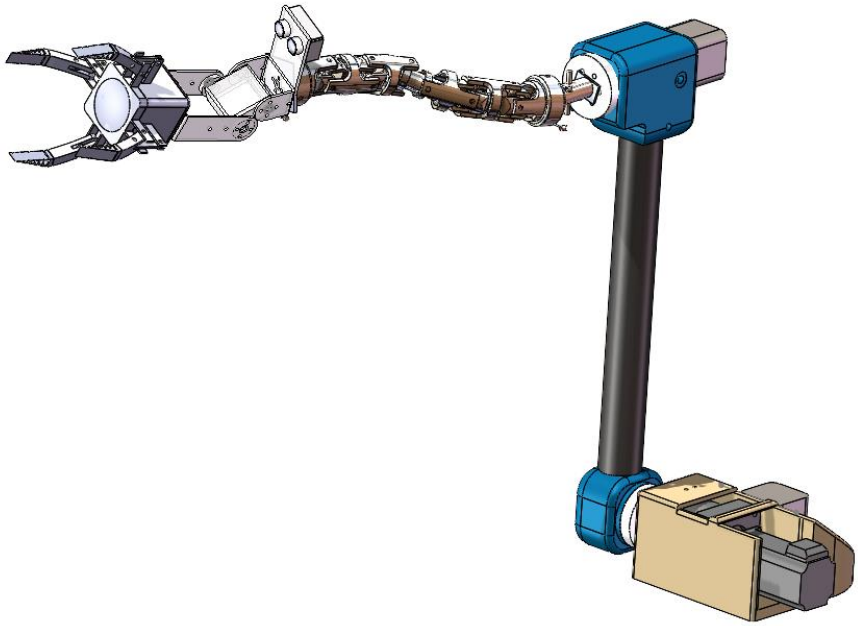
专　　业：农业机械化及其自动化

学　　号：2022013106

猕猴桃采摘机械臂关键结构静力学分析

一、课题背景

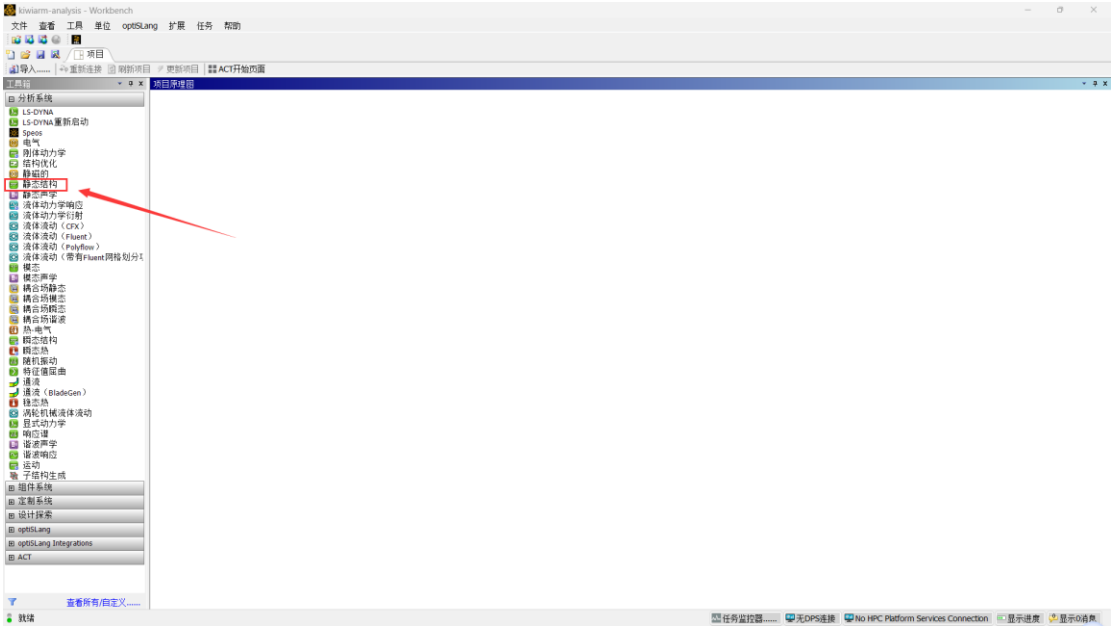
该课题来源于学生主持的省级大创项目《猕猴桃采摘机械臂设计》。在该项目中，我设计了一种融合柔性关节的轻量化猕猴桃采摘机械臂，并成功利用相关创新性设计申请实用新型专利一项，机械臂的三维建模如图所示。



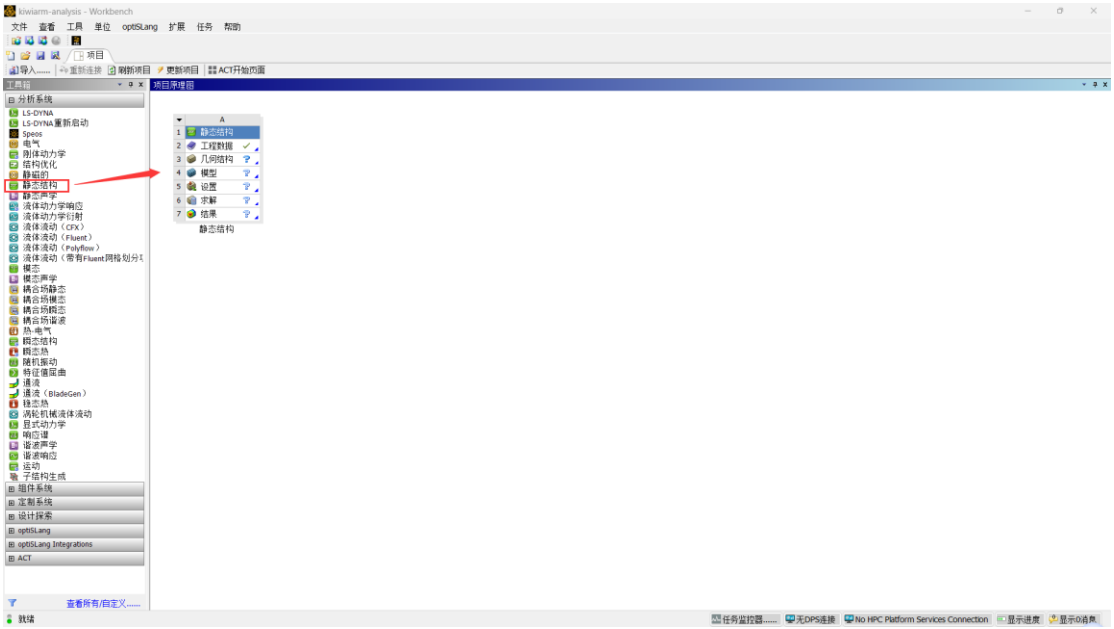
该课题是对猕猴桃采摘机械臂中的关键结构进行静力学分析，主要是针对起到支撑作用的机械臂底座和实现采摘功能的机械爪进行静力学分析。考虑到柔性关节结构的复杂性与受力的多样性，在实际仿真中有非常多种可能的分析方案，在软件中分析起来难度大，实现过程十分繁琐，并且受到课题的篇幅限制，因此不在本课题的分析范围内。下面用 Workbench 软件对猕猴桃采摘机械臂中的底座、末端执行器和腕关节进行静力学仿真的详细过程记录以及结果分析。

二、猕猴桃采摘机械臂底座静力学分析

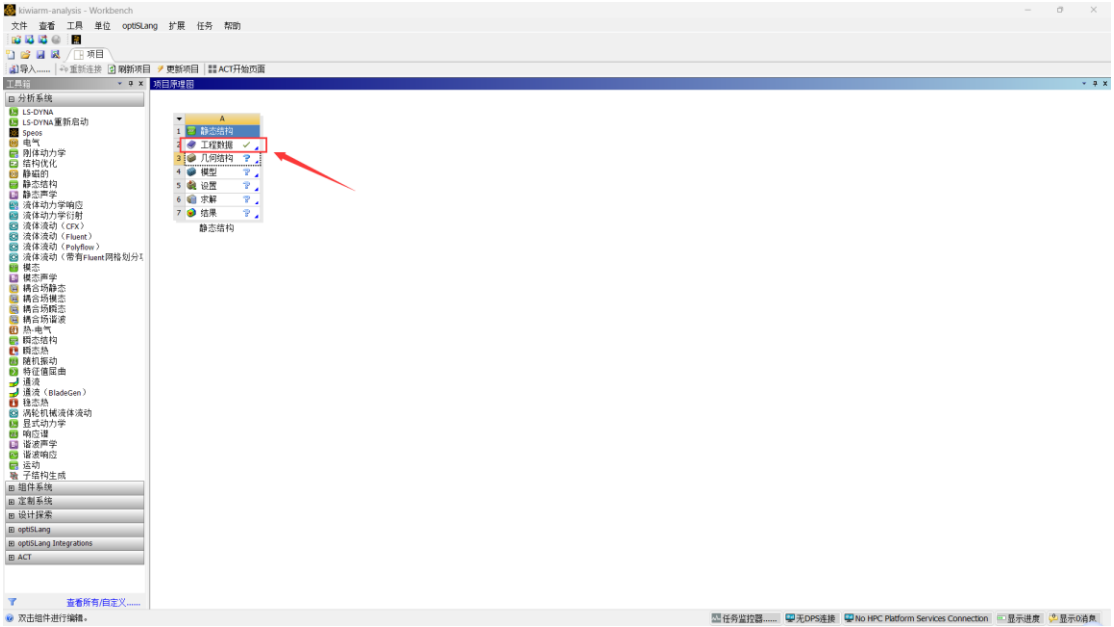
1、打开 Workbench 软件，左侧是软件中配备的工具箱，由于课题是进行静力学仿真，因此需要用到“静态结构分析”模块。



2、找到“静态结构分析”模块，将其拖进右边的工作区内。



3、首先进行材料设置，软件中默认的材料是结构钢，但本课题用到的机械臂底座是用 2011 轻质铝合金制作，连接臂是用 T700 碳纤维制作的碳管，因此需要右击“工程数据”栏进入编辑界面进行材料添加。



4、经过查阅相关参考文献《无铅易切削铝合金挤压棒材的组织与性能研究》以及相关国家标准、行业标准，最终确定 2011 铝合金密度 2830kg/m3，弹性模量 70GPa，泊松比 0.33，抗拉强度 486.1MPa，屈服强度 421.5MPa，伸长率 10.4%。

和丰床等手段研究了这两种无铅易切削铝合金挤压棒材的显微组织、拉伸力学性能与切削加工性能。结果表明：2011 铝合金挤压棒材的显微组织由 α-Al、$CuAl_2$、Al-Cu_2Fe 和 SnBi 共晶相组成，6026 铝合金挤压棒材的显微组织由 α-Al、Mg_2Si、$CuAl_2$ 和 SnBi 共晶相组成。两种无铅易切削铝合金挤压棒材都具有良好的切削加工性能和拉伸力学性能。2011 铝合金挤压棒材的抗拉强度为 486.1 MPa，屈服强度为 421.5 MPa，伸长率为 10.4%；6026 铝合金挤压棒材的抗拉强度为 358.7 MPa，屈服强度为 296.4 MPa，伸长率为 13.8%。

属性	值	条件	相关标准
密度	2.83克/立方厘米	T3	AA 标准、ASTM B210、ASTM B211

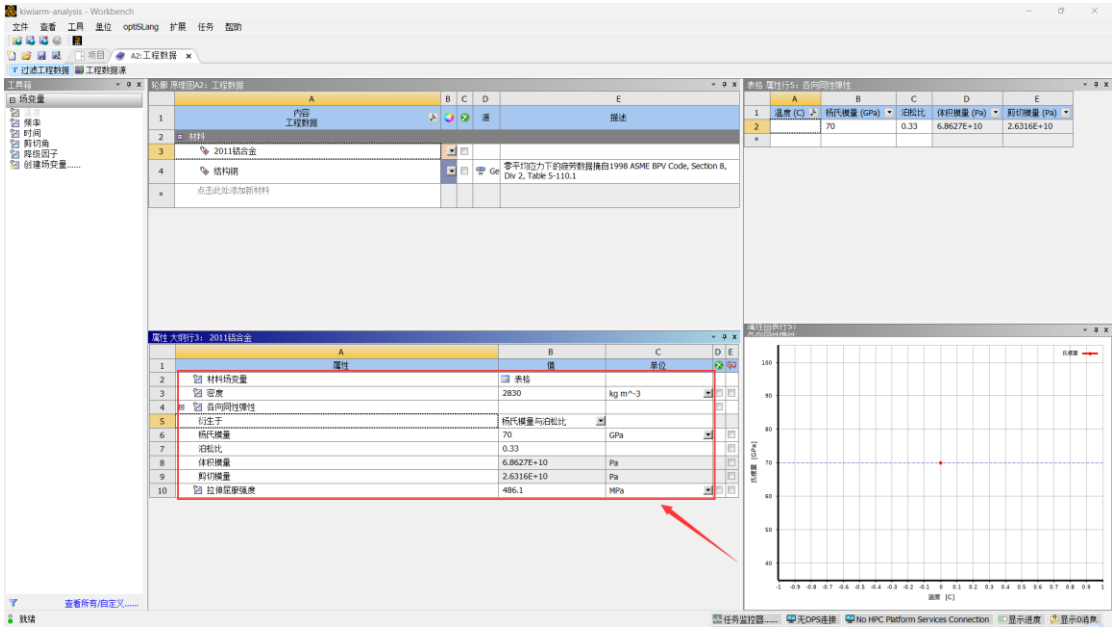
泊松比	0.33 [-]		典型的锻造 2000 系列铝材

材料名称	弹性模量 E GPa	泊松比 ν	密度 ρ kg/m^3	热膨胀系数 α 10^{-6}/℃
铝合金	70－79	0.33	2600-2800	23

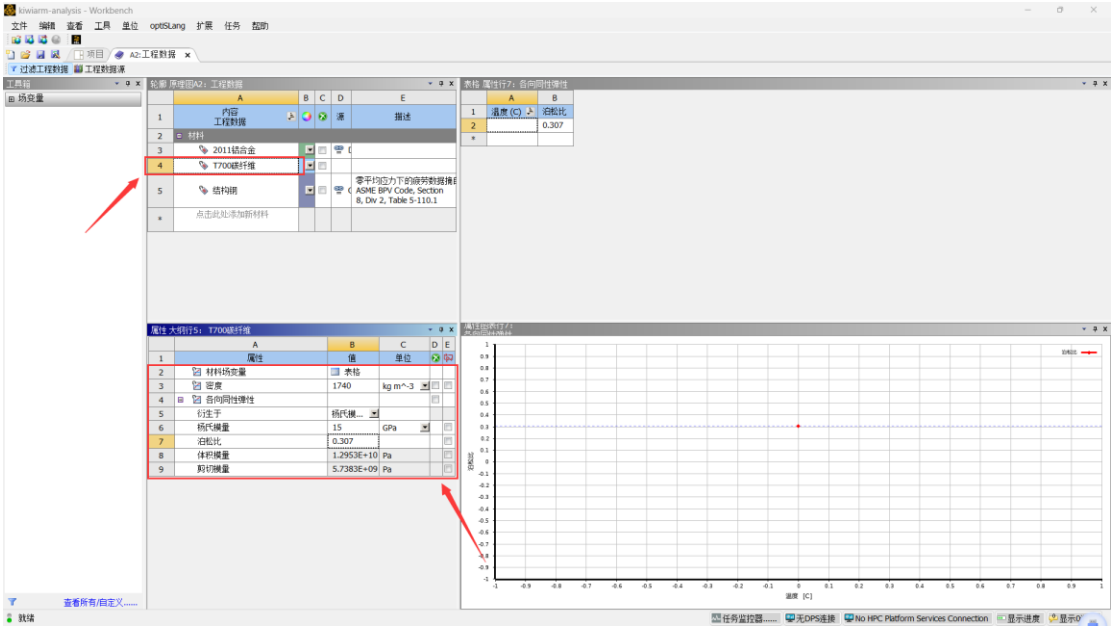
而 T700 碳纤维的泊松比为 0.307，弹性模量为 210GPa。

1、单丝直径：0-8u
2、泊松比 0.307
3、弹性模量（MPa） ≥2.1*105
4、抗拉强度（MPa） ≥3500

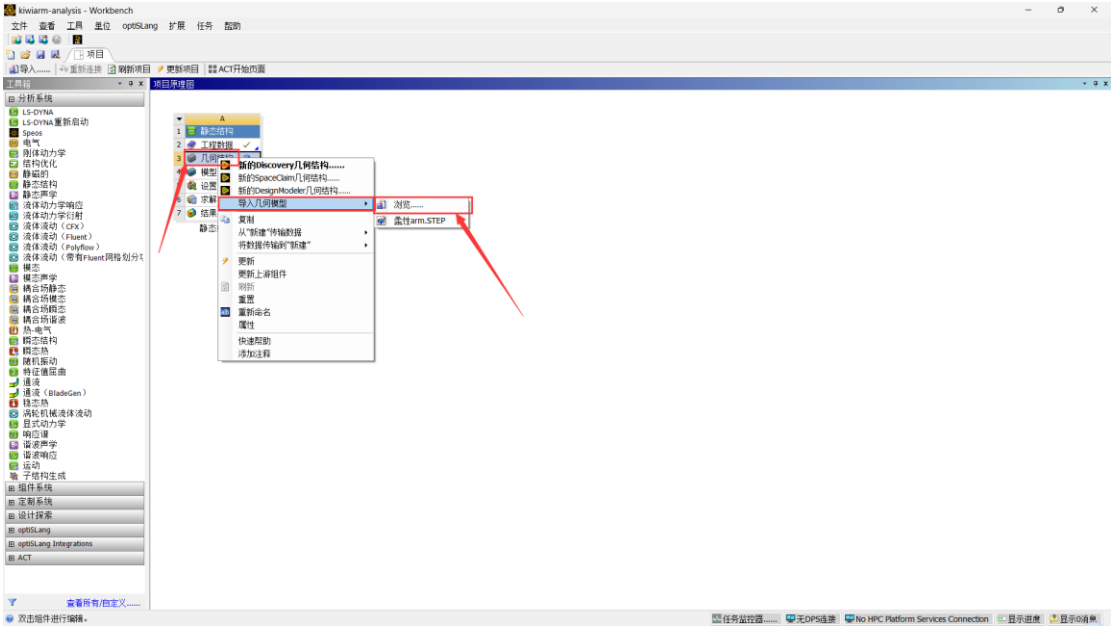
5、确定材料性能参数后，在上方栏中添加新材料，输入材料名称“2011 铝合金”,将左侧场变量中的“密度”和“各向同性弹性拖到新加入的材料，并输入对应参数数值。



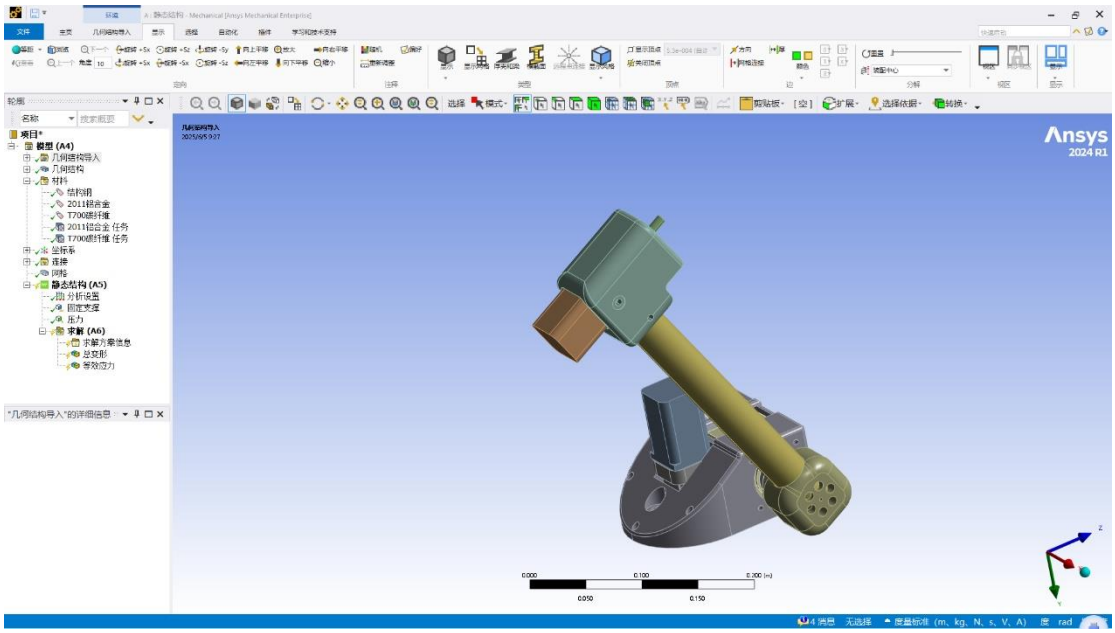
6、同理，在上方栏中添加新材料，输入材料名称“T700 碳纤维”，将左侧场变量中的“密度”和“各向同性弹性拖到新加入的材料，并输入对应参数数值。



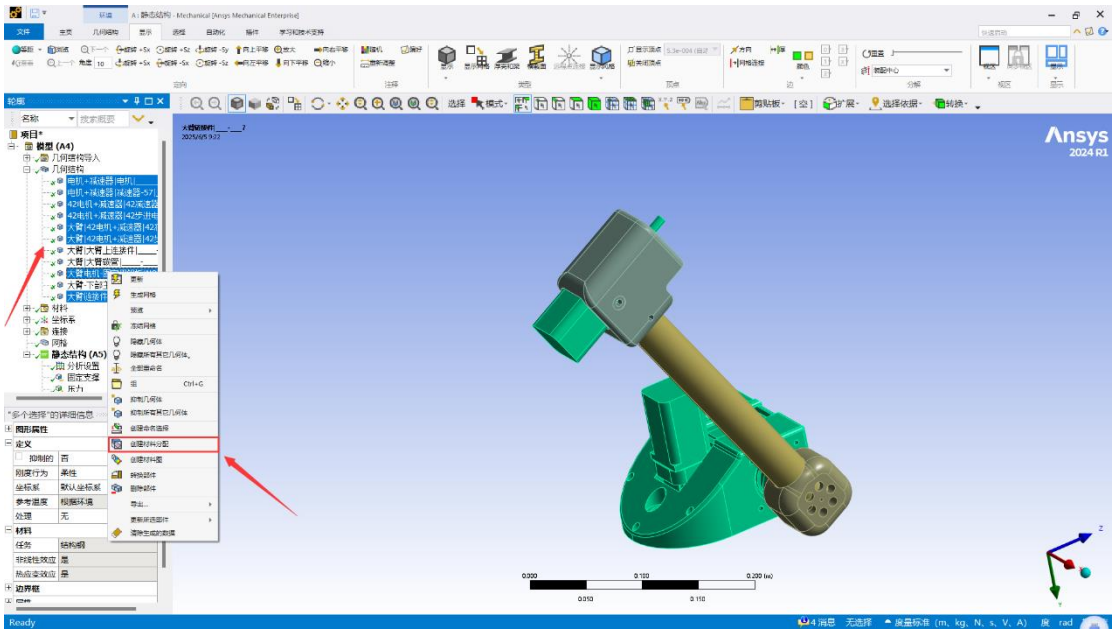
7、设置完材料参数后进行几何模型导入，右击“几何结构”模块，选择导入几何模型，点击浏览找到模型保存路径导入即可。



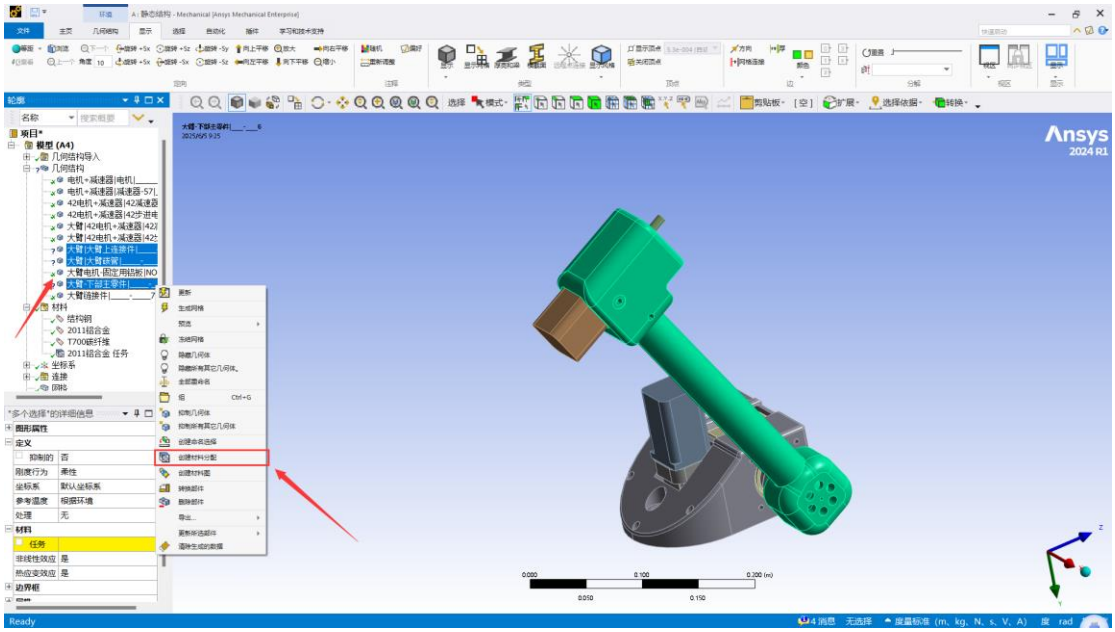
8、右击“几何结构”进入编辑界面，如图所示。



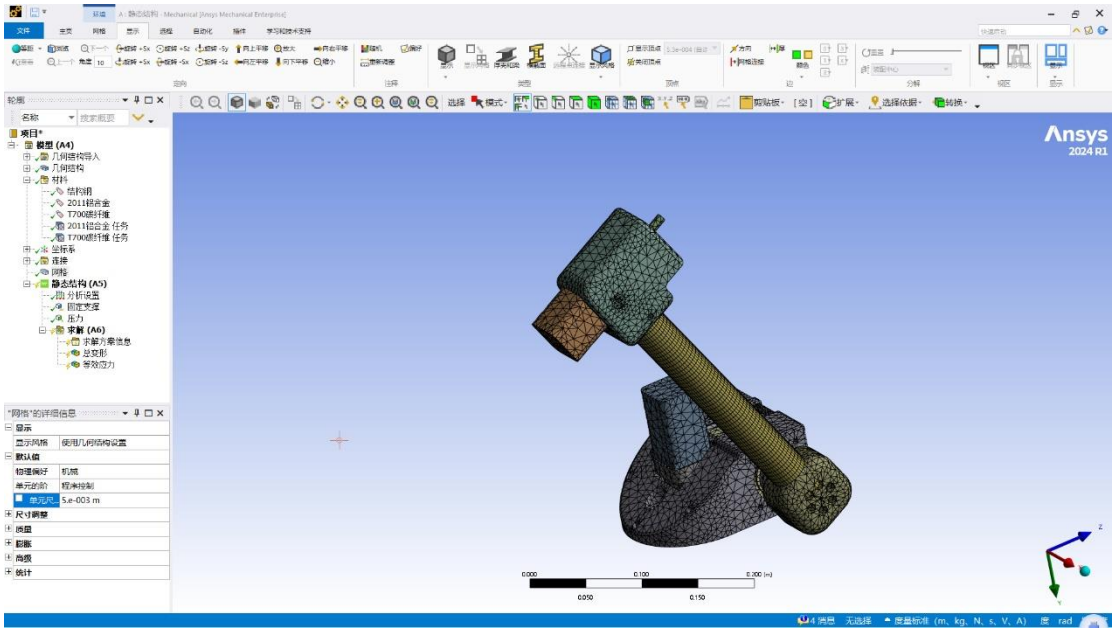
9、先给各个模块确定材料，选中材料为 2011 铝合金的几个部件，右击，选择“创建材料分配”，材料任务中选择“2011 铝合金”。



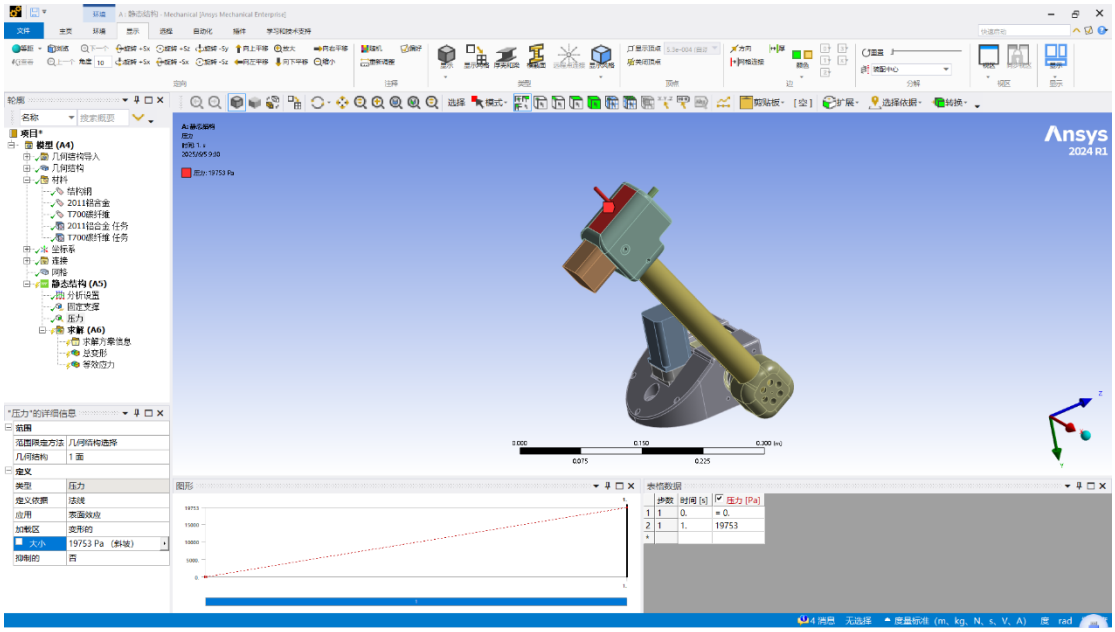
10、同理选中材料为 T700 碳纤维的部件，同样的方法将材料任务选为“T700 碳纤维”。



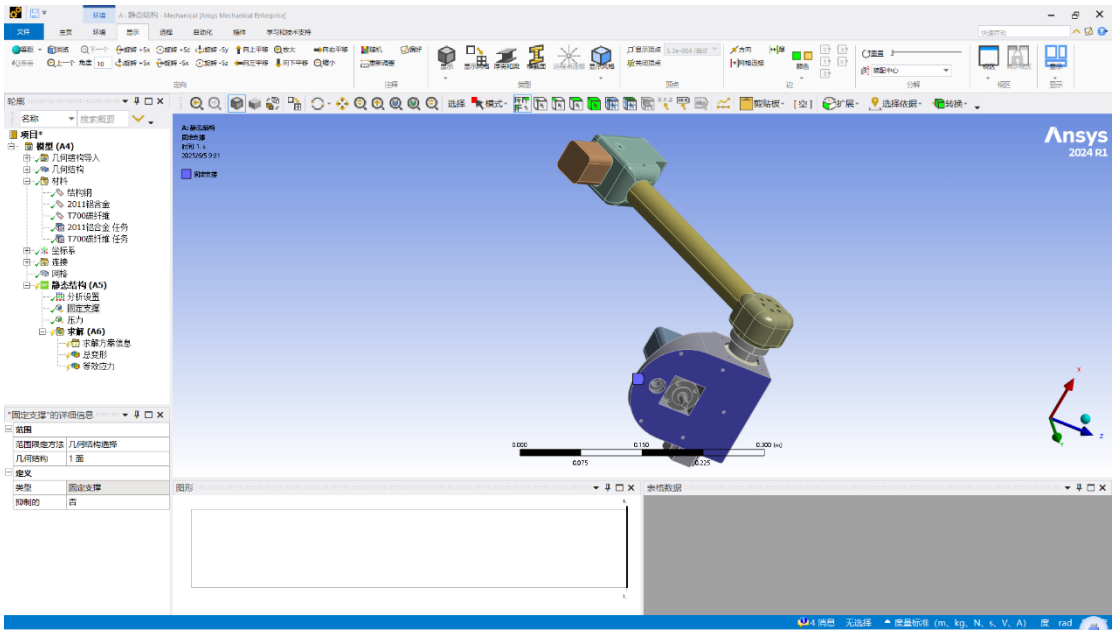
11、随后进行网格划分，网格尺寸 0.005m，划分结果如图所示。



12、随后设置静态结构条件，右击“静态结构”部分添加压力，作用在连接臂的顶端壳体零件，等效压力大小为 320N，面积为 0.0162m^2，计算出压力数值为 19753Pa。

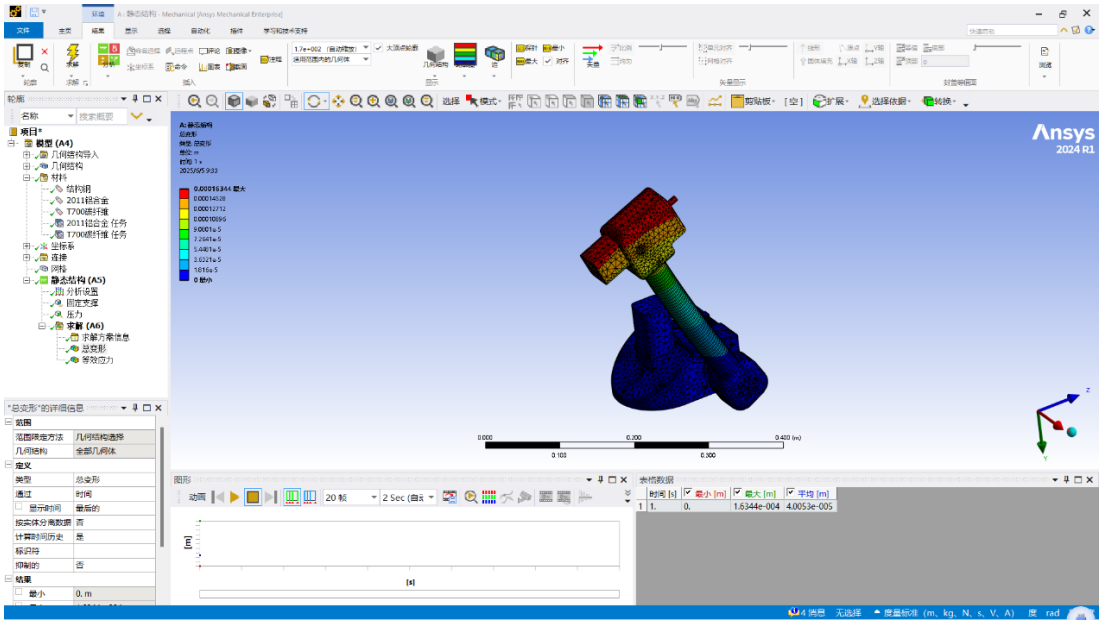


13、再次右击“静态结构”，添加固定支撑，选中底座的底面。

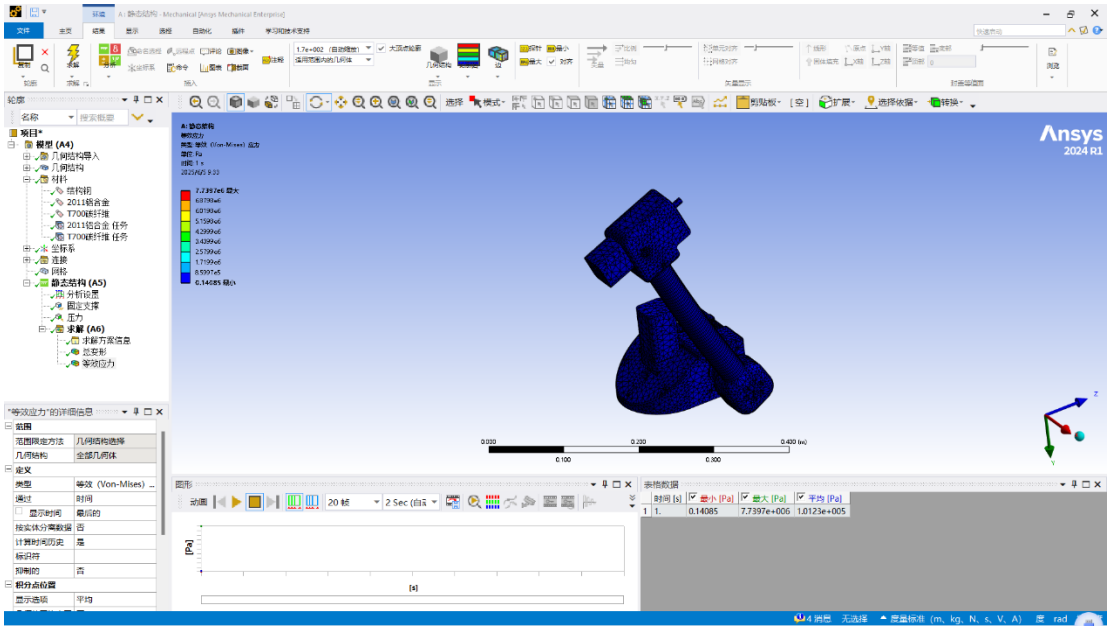


14、所有前置条件均设置完毕，在“求解”中右击添加总变形与等效应力，随后点击求解。

15、下图为求解出的总变形图，不难看出最大变形量为 0.016mm，均小于 2011 铝合金与 T700 碳纤维的最小伸长率，符合要求。

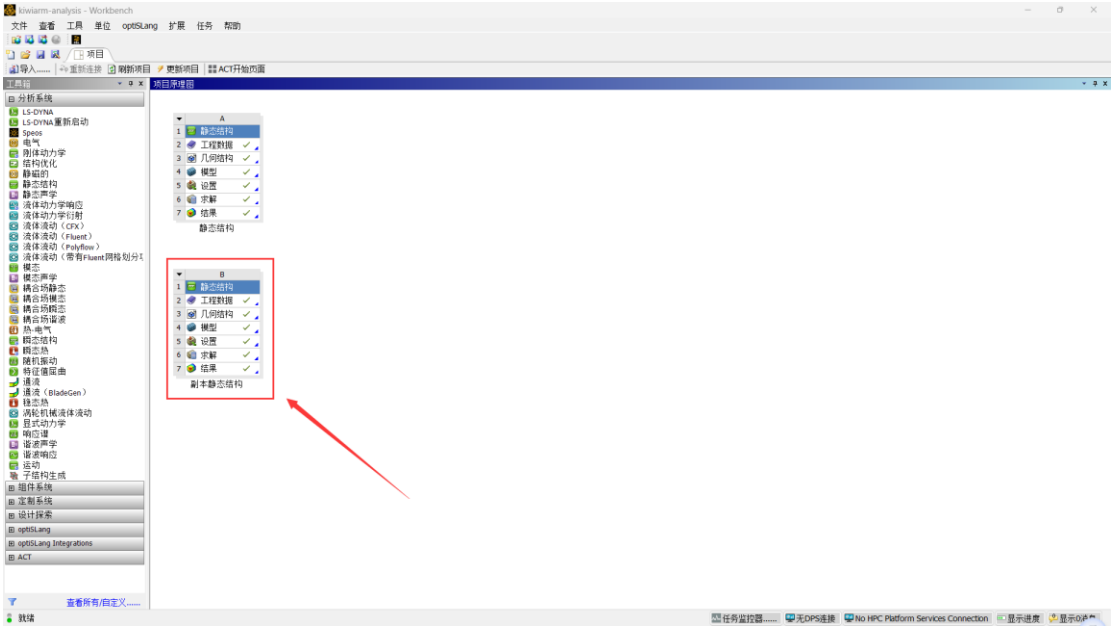


16、下图为求解出的等效应力图，底座整体的等效应力均为 0.14Pa 左右，远小于 2011 铝合金和 T700 碳纤维的屈服强度。



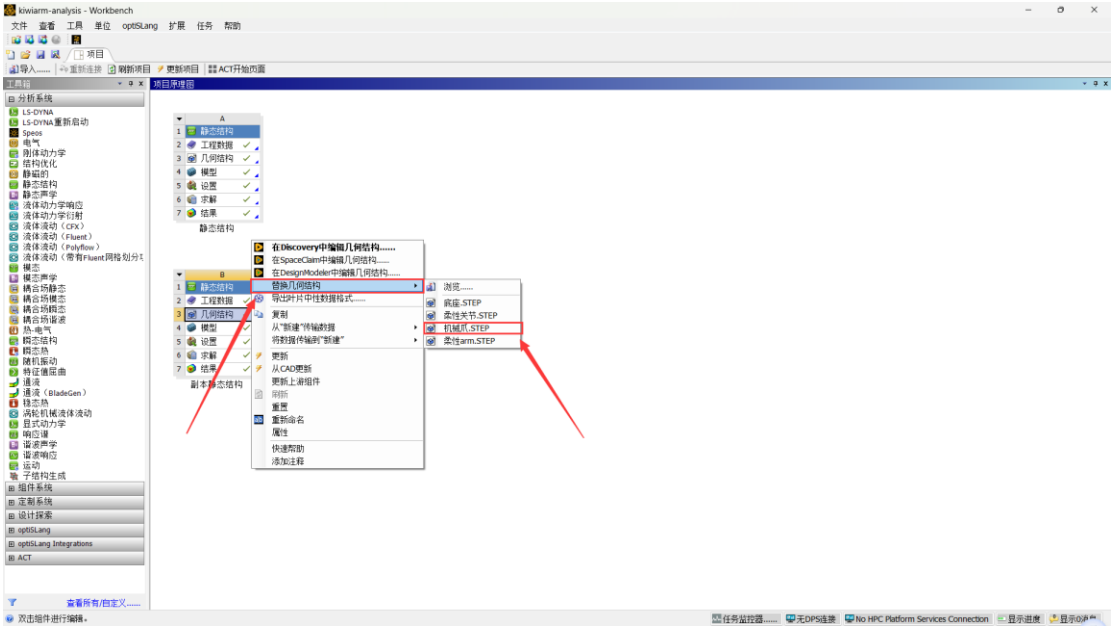
三、猕猴桃采摘机械臂末端执行器静力学分析

1、末端执行器的分析过程与底座较为类似，因此将底座的静力学分析模块复制，变为“副本静态结构”，进行末端执行器分析。

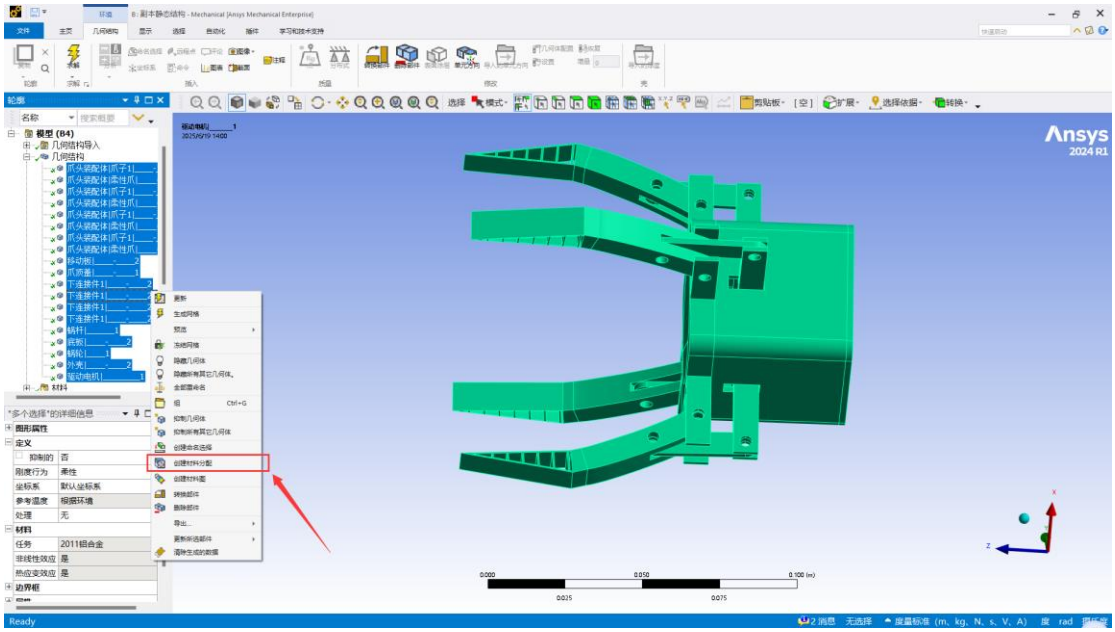


2、末端执行器的材料均为 2011 轻质铝合金，在前文已经完成设置，不再赘述。

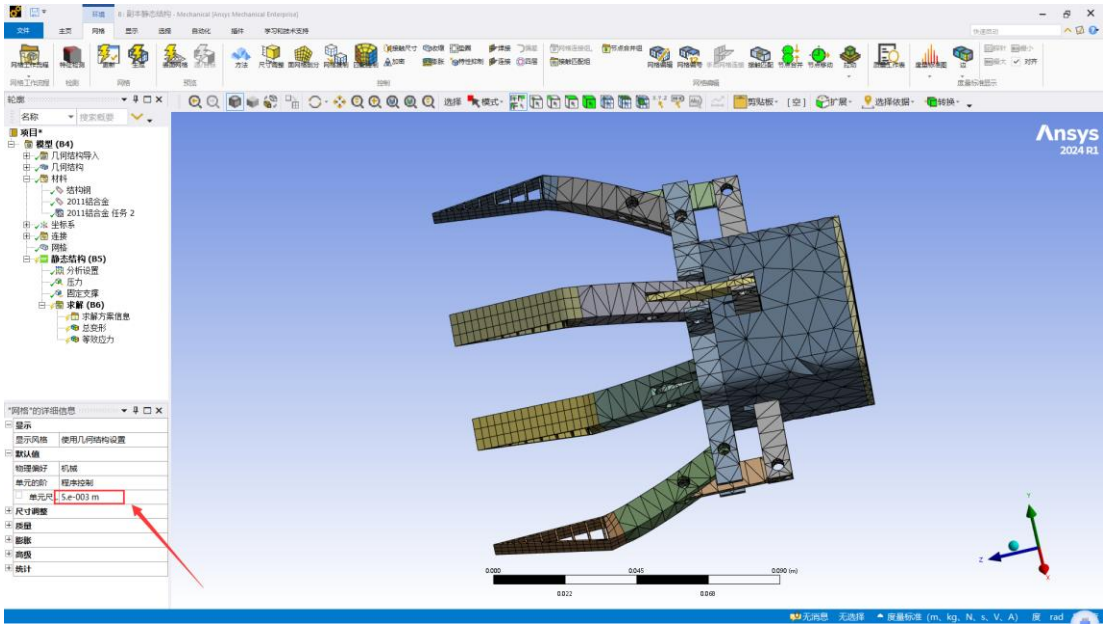
3、右击“几何结构”选择需要分析的末端执行器模型文件，导入。



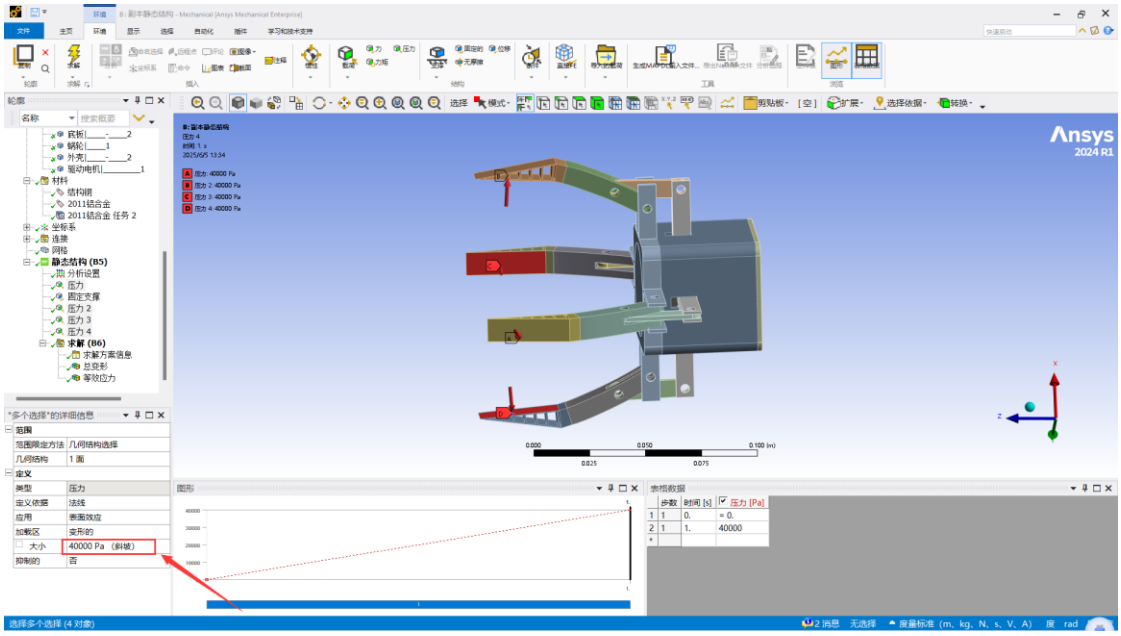
4、选中机械爪中所有零部件，右击，选择“创建材料分配”，在材料任务中选择 2011 铝合金。



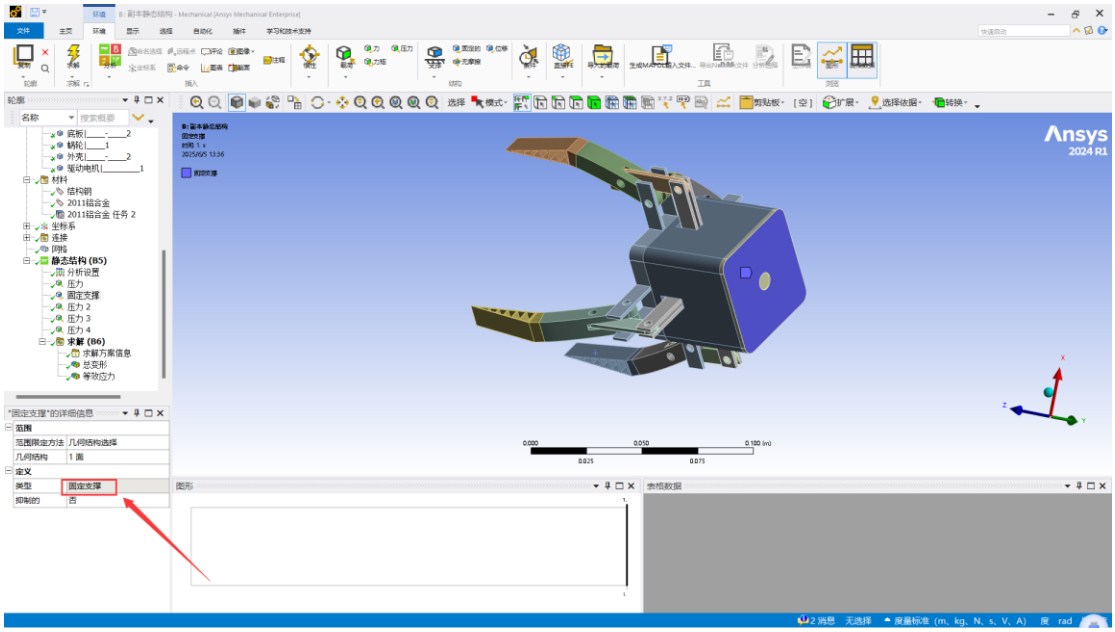
5、进行网格划分，网格尺寸为 0.005m，结果如图所示。



6、设置静态结构条件，在四个爪指端部分别施加压力，猕猴桃果实支反力等效大小为 122N，面积为 0.003m2，压力约为 40000Pa，为便于分析，认为四个爪指受到压力大小相等。

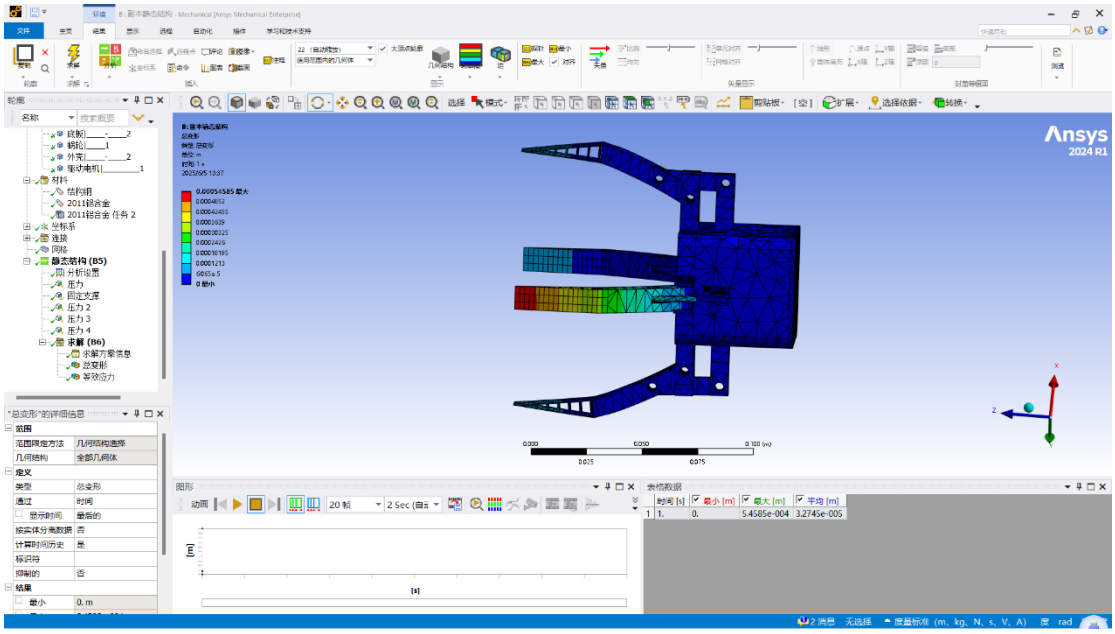


7、在末端执行器末尾添加固定支撑。

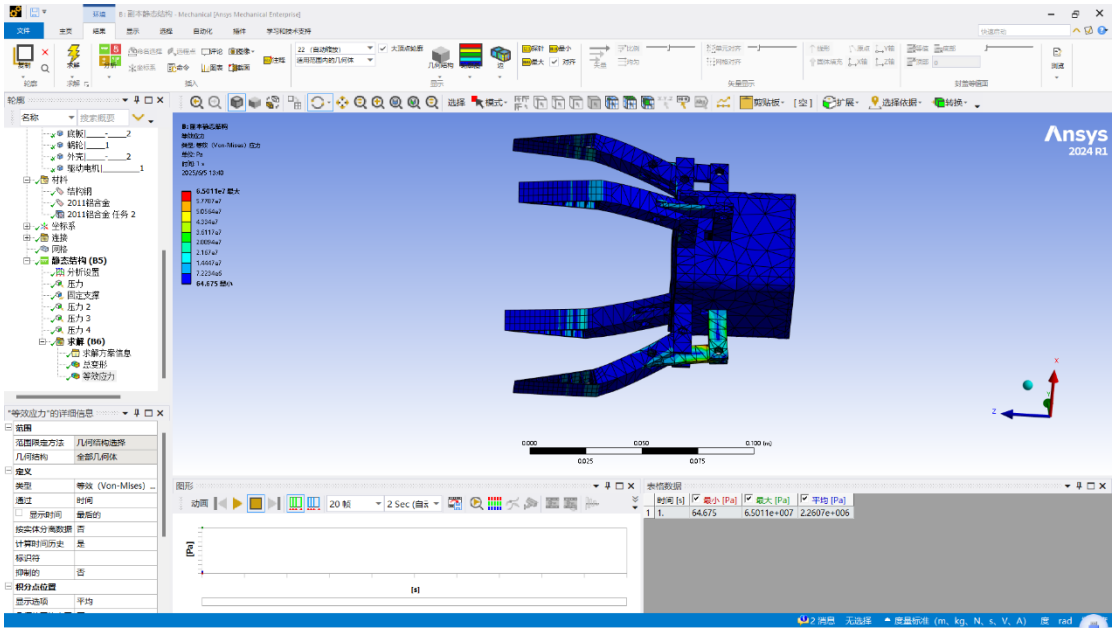


8、同样在“求解”中添加总变形和等效应力，点击求解。

9、如图所示为末端执行器的总变形，最大值为 0.054mm，小于 2011 铝合金的最小伸长率，符合要求。

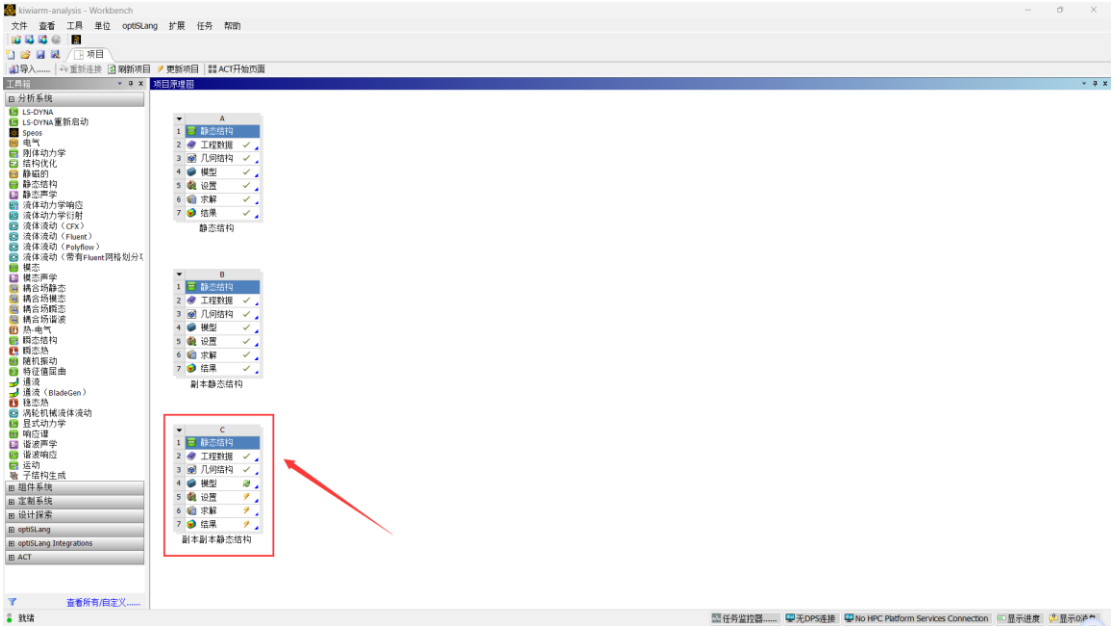


10、如图所示为末端执行器的等效应力，最大值为 28.9MPa，远小于 2011 铝合金的屈服强度，符合要求。

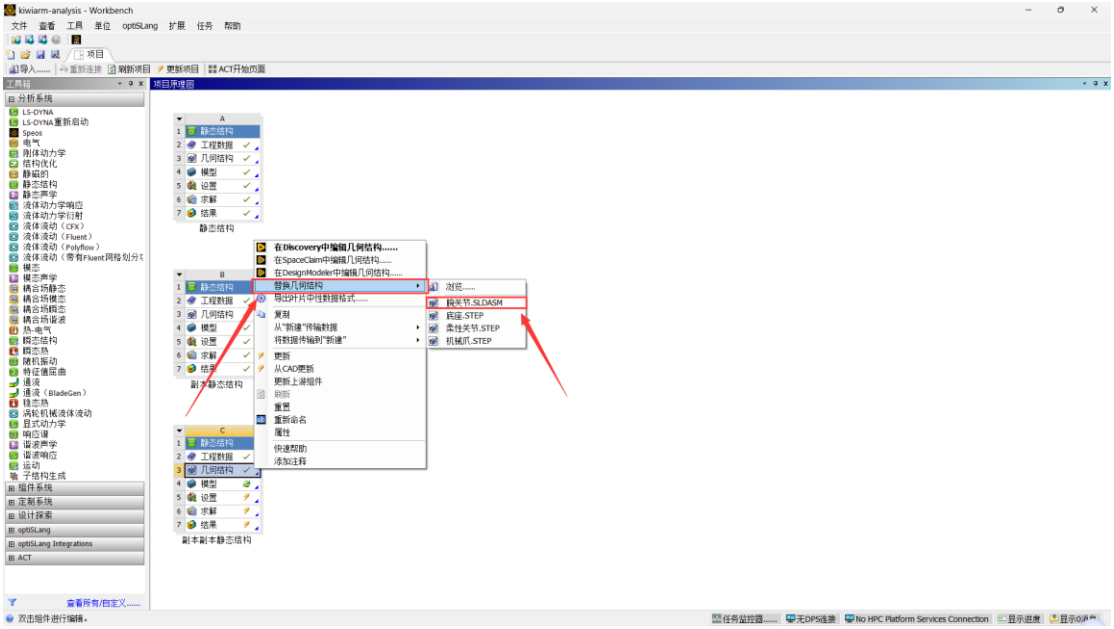


四、猕猴桃采摘机械臂腕关节静力学分析

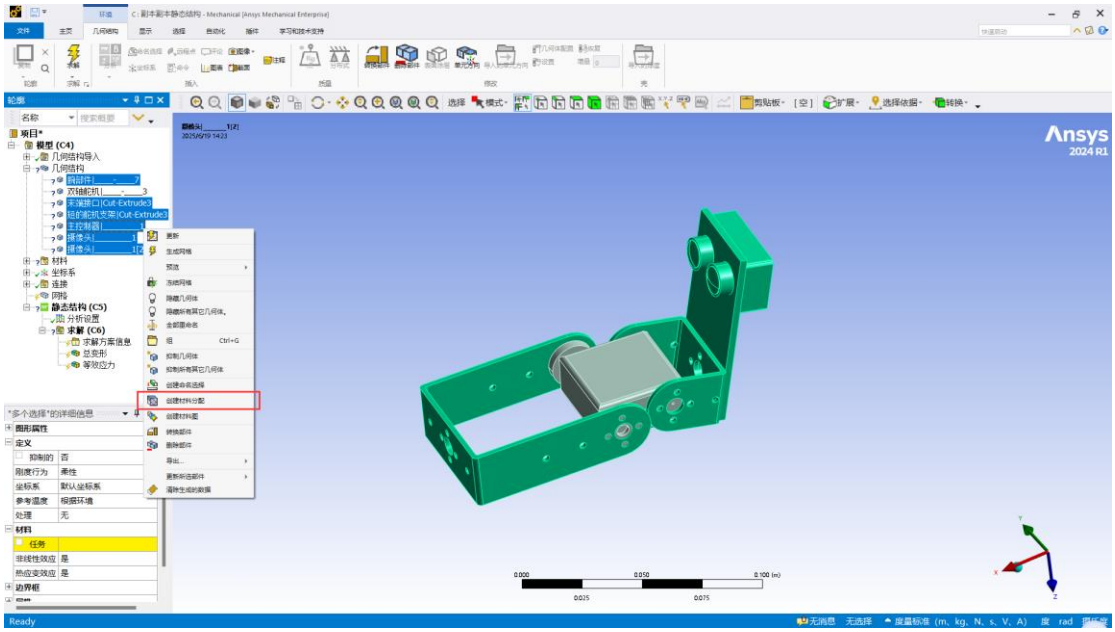
1、在对腕关节进行静力学仿真时，常规设置与前面两个过程相同，因此继续复制末端执行器分析模块。



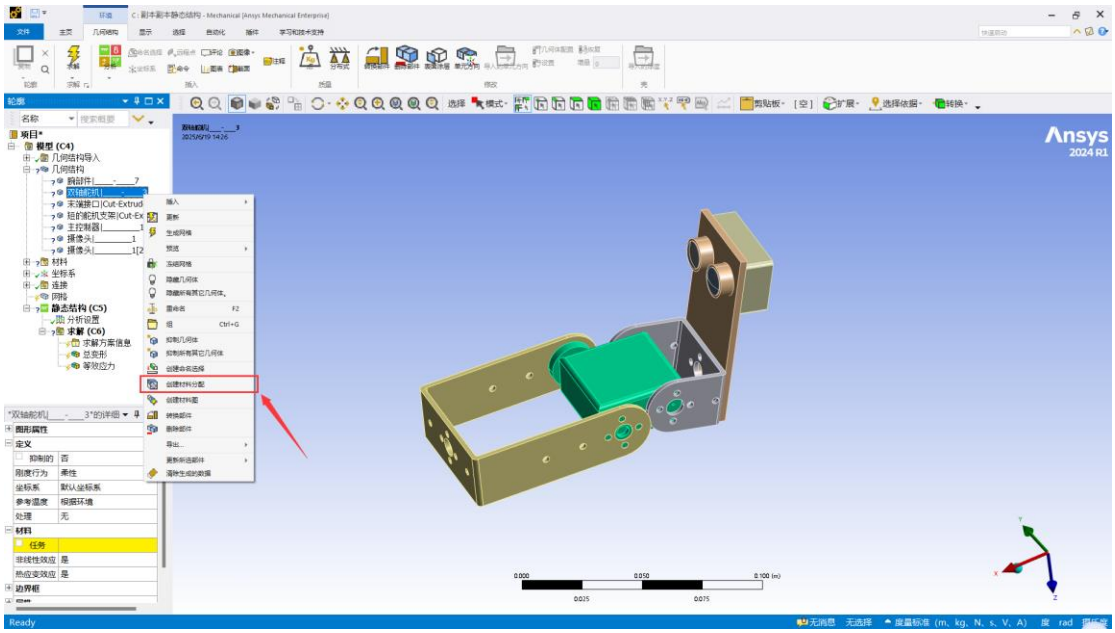
2、腕关节中的支架部分采用轻质铝合金制作，因此材料同样为2011 铝合金，而舵机为结构钢，采用默认设置即可。



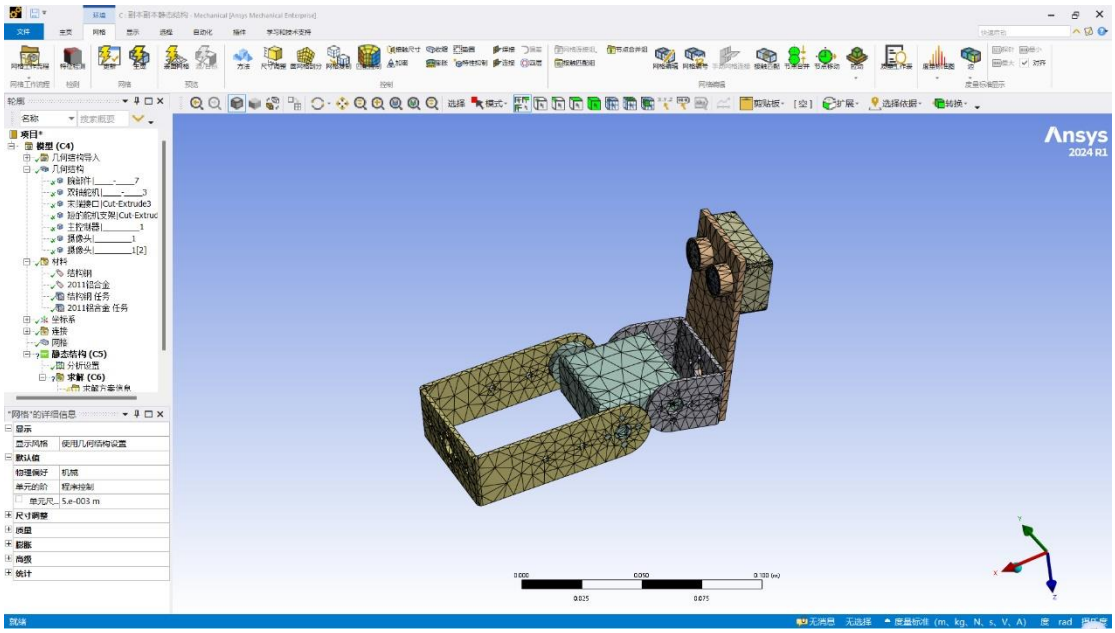
3、选中支架等结构，右击，选择“创建材料分配”，在材料任务中选择 2011 铝合金。



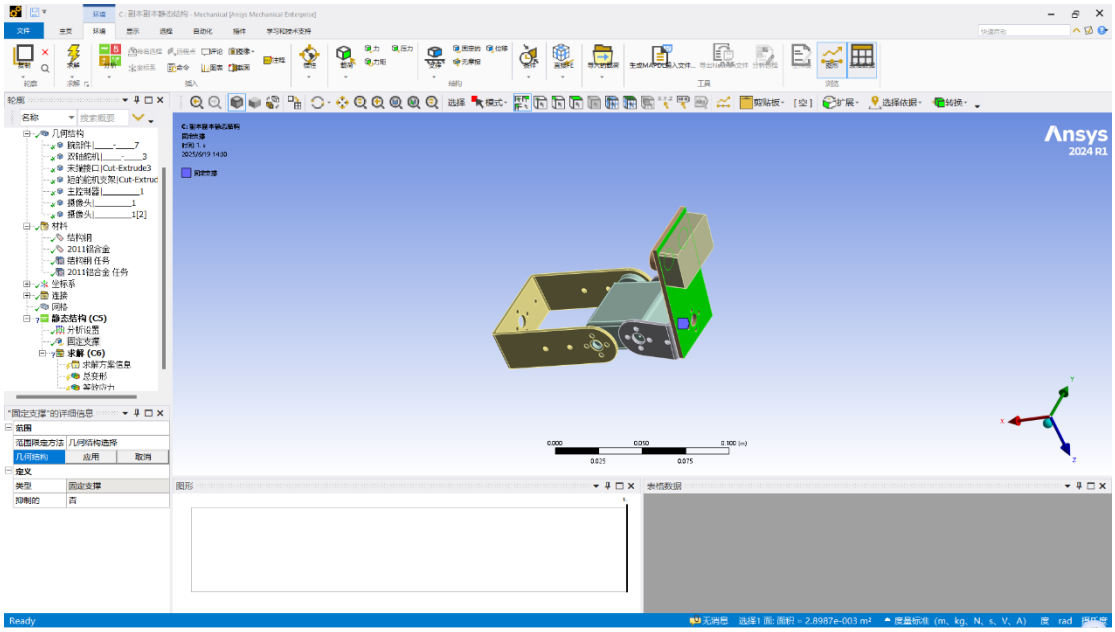
4、选中舵机结构，右击，选择“创建材料分配”，在材料任务中选择结构钢。



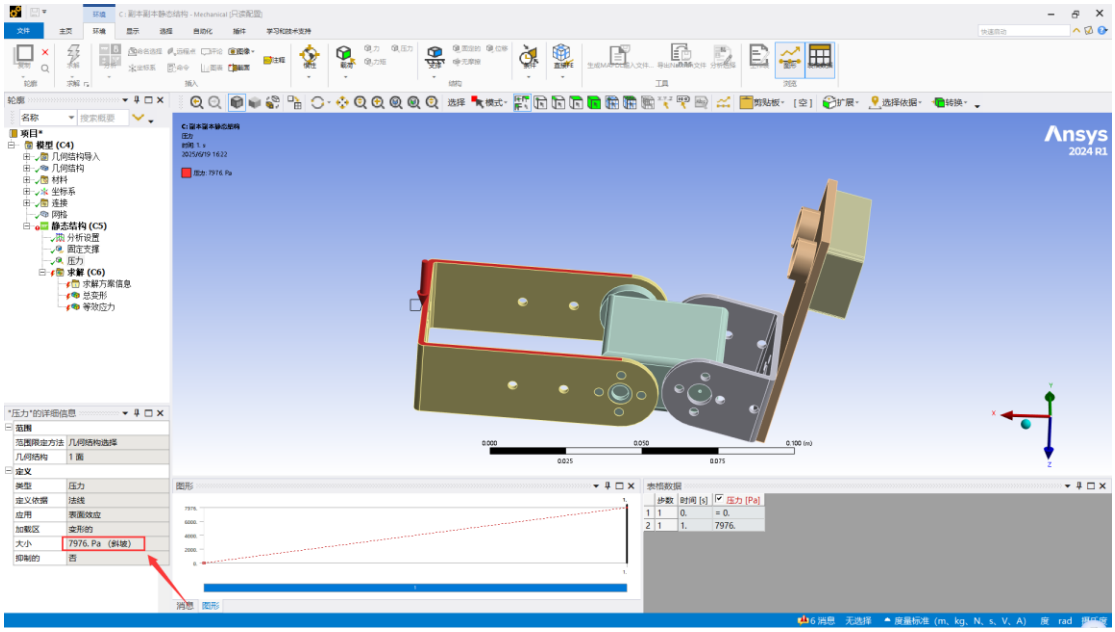
5、划分网格，网格尺寸为 0.005m，结果如下图。



6、在腕关节背面与柔性关节相连的部分添加固定支撑。

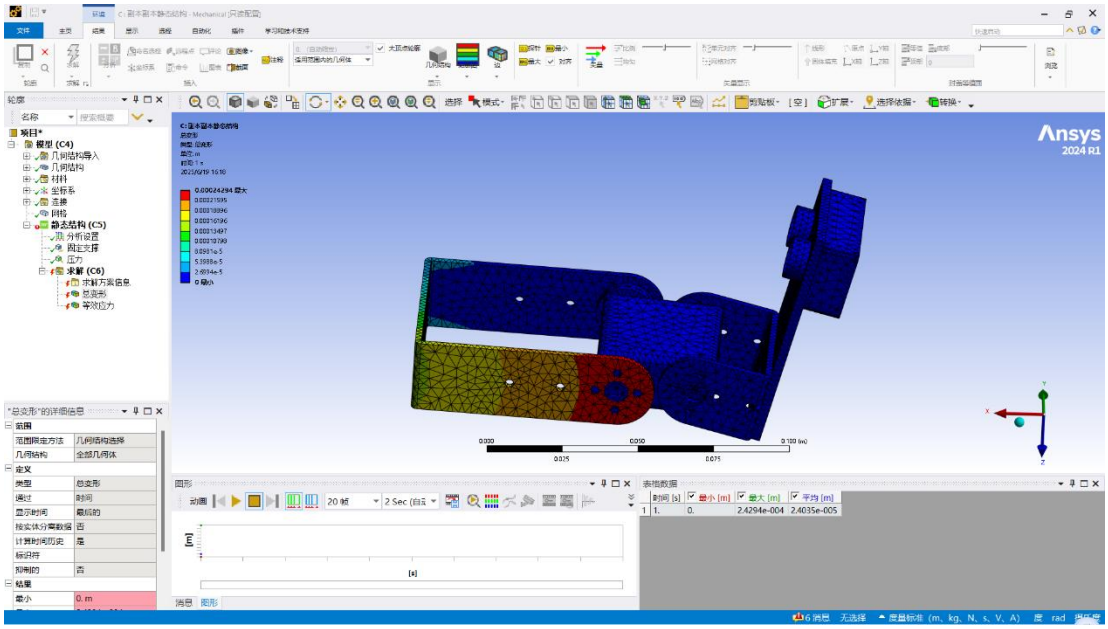


7、给支架上施加压力，经计算，作用的等效压力大小为 27.6N，作用面积约为 0.00346m^2，为了便于分析，将等效压力视为作用在支架横向长度的中点处，计算出的压力大小为 7976Pa。

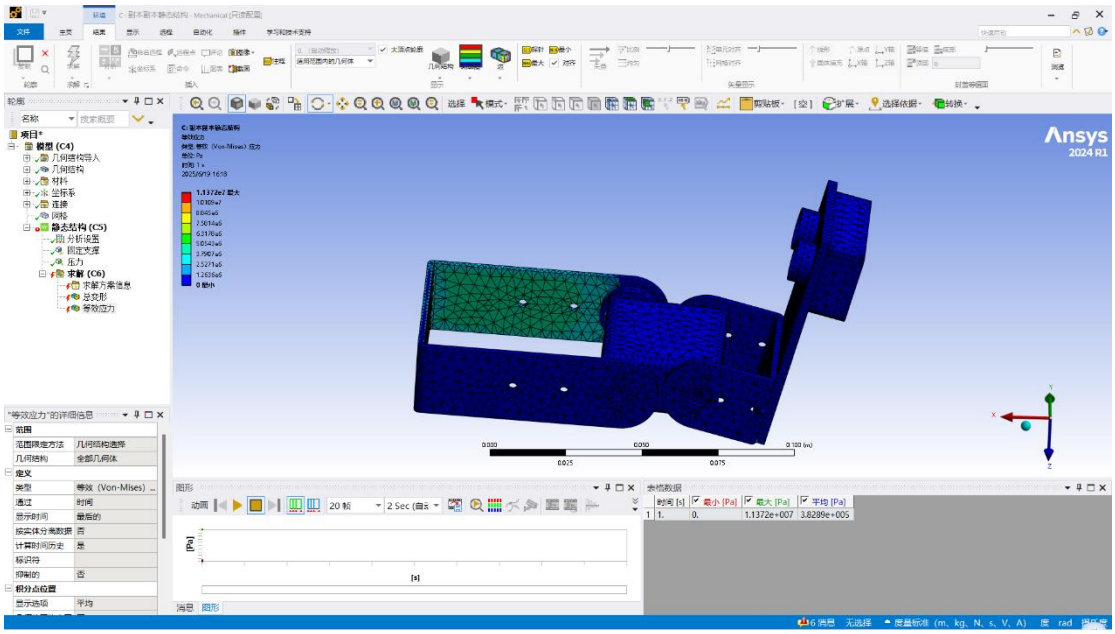


8、点击“求解”，观察求解结果。

9、如图为总变形图，从图中可以发现，变形最大的地方在与舵机的连接处，大小约为 0.00024m，小于 2011 铝合金的伸长率，符合设计和使用要求。



10、如图为等效应力图，从图中可以发现，等效应力最大的地方在侧边的连接孔处，大小约为 379MPa，小于 2011 铝合金的屈服强度 421.5MPa，符合设计和使用要求。



五、结论

静力学分析的结果如下：

1、底座的最大变形量为 0.016mm，均小于 2011 铝合金与 T700 碳纤维的最小伸长率。等效应力均为 0.14Pa 左右，远小于 2011 铝合金和 T700 碳纤维的屈服强度。

2、末端执行器的总变形，最大值为 0.054mm，小于 2011 铝合金的最小伸长率。等效应力，最大值为 28.9MPa，远小于 2011 铝合金的屈服强度。

3、腕关节变形最大的地方在与舵机的连接处，大小约为 0.00024m，小于 2011 铝合金的伸长率。等效应力最大的地方在侧边的连接孔处，大小约为 379MPa，小于 2011 铝合金的屈服强度 421.5MPa。

至此，本课题对猕猴桃采摘机械臂中的关键结构进行静力学分析的任务全部完成，经过分析可知，底座、末端执行器和腕关节的总变形和等效应力均在要求范围内，符合使用要求。

六、未来展望

1、对于底座来说，变形量和等效应力的数值非常小，远远小于最小伸长率和屈服强度，因此选用 2011 铝合金和 T700 碳纤维为材料是合适的。

2、对于末端执行器来说，同样符合最小伸长率和屈服强度的要求，以 2011 铝合金为材料也是合理的。

3、但是对于腕关节来说，等效应力最大为 379MPa，和 2011 铝合金的屈服强度 421.5MPa 非常接近，因此为了提高强度，未来可以尝试更换屈服强度更高的轻质材料，也可以在连接孔处加装支撑柱，使用细铜柱连接来提高整体屈服强度。